BÀI TẬP ÔN MÔN LÝ THUYẾT THÔNG TIN

Dành cho Câu 1 đến Câu 4

Kí hiệu: X, Y lần lượt là nguồn phát và nguồn nhận. $H(X,Y)$, $H(X|Y)$, $I(X,Y)$ lần lượt là entropy đồng thời, entropy có điều kiện và lượng tin tương hỗ trung bình giữa hai nguồn trên.

Câu 1. $H(X, Y)$ được tính bằng công thức nào sau đây

(A). $H(Y) + H(X|Y)$ (B). $H(X) + H(X|Y)$ (C). $H(X) + H(Y)$

(D). $H(X) + H(Y) - H(X|Y) - H(Y|X)$ (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 2. $H(X|Y)$ được tính bằng công thức nào sau đây

(A). $-\sum_{x_i}\sum_{y_j} p(x_i \mid y_j)\log p(x_i \mid y_j)$ (B). $-\sum_{x_i}\sum_{y_j} p(x_i, y_j)\log p(x_i, y_j)$ (E). Cả bốn câu trên đều sai

(C). $\sum_{y_j} p(y_j)\left[-\sum_{x_i} p(x_i \mid y_j)\log p(x_i \mid y_j)\right]$ (D). $-\sum_{x_i}\sum_{y_j} p(x_i \mid y_j)\log p(x_i, y_j)$

Câu 3. $I(X, Y)$ được tính bằng công thức nào sau đây

(A). $H(X) - H(Y|X)$ (B). $H(Y) - H(Y|X)$ (C). $\sum_{x_i}\sum_{y_j} p(x_i, y_j)\log\frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)p(y_j)}$

(D). Cả ba câu trên đều đúng (E). Chỉ có (B) và (C) đúng

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây đúng

(A). $I(X, Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$ (B). $H(X|Y) \le H(X)$ (C). $H(X, Y) \le H(X) + H(Y)$

(D). Cả ba câu trên đều đúng (E). Cả ba câu đầu đều sai

Dành cho Câu 5 đến Câu 7

Cho một kênh nhị phân đối xứng (BSC) có xác suất truyền lỗi là $p = 10^{-3}$.

Câu 5. Dung lượng của kênh truyền trên theo đơn vị bit/symbol là (với độ chính xác là 5 chữ số lẻ)

(A). 0.98921 (B). 0.98836 (C). 0.98859 (D). 0.99859 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 6. Nếu chuỗi bit được truyền đi có chiều dài 1 Kbyte (1024 bytes) thì bên nhận sẽ nhận sai trung bình bao nhiêu bit (lấy số nguyên cận trên)

(A). 8 (B). 9 (C). 7 (D). 10 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 7. Nếu chuỗi bit được truyền đi có chiều dài 1 Kbyte thì bên nhận sẽ xác định được cụ thể bao nhiêu bit đúng (lấy số nguyên cận dưới)

(A). 8183 (B). 8160 (C). 8120 (D). 8098 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Dành cho Câu 8 đến Câu 11

Kí hiệu: n là chiều dài từ mã, k là số bit thông báo, d là khoảng cách Hamming của bộ mã.

Câu 8. Một mã tuyến tính có $n = 8$ và có $d = 2$ có tối đa bao nhiêu từ mã

(A). 32 (B). 48 (C). 64 (D). 128 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 9. Một mã tuyến tính có $n = 10$ và có $d = 3$ có tối đa bao nhiêu từ mã

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

(A). 32 (B). 48 (X)(C). 64 (D). 128 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 10. Một mã tuyến tính có $k = 8$ và có $d = 3$ có chiều dài tối thiểu là bao nhiêu
(A). 11 (X)(B). 12 (C). 13 (D). 14 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 11. Một mã tuyến tính có $k = 40$ và có $d = 3$ có chiều dài từ mã tối thiểu là bao nhiêu
(A). 43 (B). 45 (C). 47 (D). 49 (X)(E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 12. Ma trận sinh bên sinh ra mã tuyến tính có khoảng cách Hamming bằng bao nhiêu

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(A). 2 (B). 3 (C). 4 (D). 5 (E). 1

Câu 13. Ma trận kiểm tra nào sau đây sinh ra mã tuyến tính có khoảng cách Hamming bằng 3

(X)(A). $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B). $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (C). $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (D). $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 14. Biến đổi ma trận sinh bên thành ma trận sinh hệ thống có phần ma trận đơn vị nằm sau thì được ma trận kết quả nào sau đây

$$G_{4\times 7} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(A). $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B). $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (X)(C). $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (D). $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(E). Cả bốn câu trên đều sai

Dành cho Câu 15 đến Câu 22

Cho một mã tuyến tính (7, 4) có ma trận sinh bên.
Kí hiệu: H biểu thị một ma trận kiểm tra tương ứng, $a_1a_2a_3a_4$ biểu thị một thông báo, $b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7$ biểu thị một từ mã, $c_1c_2c_3c_4c_5c_6c_7$ biểu thị một hàng của H.

$$G_{4\times 7} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Câu 15. Dùng G trên để mã hoá thông báo $m = 0110$ thành từ mã thì được kết quả nào sau đây
(A). 0111001 (B). 0101101 (C). 0101001 (X)(D). 0110011 (E). 1101001

Câu 16. Cho biết các bit c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7 phải thoả mãn phương trình nào sau đây
(X)(A). $c_1+c_3+c_5+c_7 = 0$ (B). $c_2+c_4+c_6+c_7 = 0$ (C). $c_3+c_4+c_6 = 0$ (D). $c_1+c_4+c_5+c_7 = 0$
(E). Cả bốn câu trên đều đúng

Câu 17. Nếu H có phần ma trận đơn vị nằm sau, thì bit c_1 được tính bằng công thức
(A). c_5+c_7 (B). c_5+c_6 (X)(C). c_6+c_7 (D). $c_5+c_6+c_7$ (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 18. Nếu H có phần ma trận đơn vị nằm sau, thì bit c_4 được tính bằng công thức
(A). c_5+c_7 (B). c_5+c_6 (C). c_6+c_7 (X)(D). $c_5+c_6+c_7$ (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 19. Ma trận nào sau đây là một ma trận kiểm tra ứng với ma trận G trên

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

(A). $\begin{bmatrix}1&0&1&1&1&0&0\\0&1&1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0&0&1\end{bmatrix}$ (B). $\begin{bmatrix}0&1&1&1&1&0&0\\1&0&1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0&0&1\end{bmatrix}$ (C). $\begin{bmatrix}0&1&1&1&1&0&0\\1&1&0&1&0&1&0\\1&0&1&1&0&0&1\end{bmatrix}$ (D). $\begin{bmatrix}1&1&1&0&1&0&0\\1&0&1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0&0&1\end{bmatrix}$

(E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 20. Dùng G trên để mã hóa các thông báo $m = a_1a_2a_3a_4$ thành các từ mã $w = b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7$. Cho biết trong các công thức giải mã các bit thông báo a_i theo các bit từ mã b_j sau công thức nào SAI.

(A). $a_1 = b_1$ (B). $a_2 = b_2$ (C). $a_3 = b_2 + b_3$ (D). $a_4 = b_1 + b_5$ (E). $a_4 = b_2 + b_6$

Câu 21. Cho biết từ mã $w = 1011010$ giải mã thành thông báo nào sau đây

(A). 0111 (B). 0101 (C). 1101 (D). 1011 (E). 1001

Câu 22. Cho biết từ mã $w = 0100101$ giải mã thành thông báo nào sau đây

(A). 1101 (B). 0101 (C). 1110 (D). 1011 (E). 1010

Dành cho Câu 23 đến Câu 25

Cho một mã tuyến tính (7, 4) có khoảng cách Hamming bằng 3 và có ma trận kiểm tra như bên .

Cho biết kênh truyền gây ra nhiễu sai tối đa 1 bit.

$$H_{3\times7} = \begin{bmatrix}1&1&0&0&0&1&1\\1&1&1&1&0&0&0\\0&1&1&0&1&1&0\end{bmatrix}$$

Câu 23. Tính syndrome của tổ hợp nhận sau 0111001

(A). 010 (B). 101 (C). 110 (D). 111 (E). 100

Câu 24. Cho biết tổ hợp nhận sau 1010110 sai ở bit thứ mấy

(A). 3 (B). 5 (C). 1 (D). 4 (E). 7

Câu 25. Cho biết tổ hợp nhận sau 0110110 sai ở bit thứ mấy

(A). 3 (B). 5 (C). 1 (D). 4 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Dành cho Câu 26 đến Câu 31

Cho một mã tuyến tính (7, 4) có ma trận kiểm tra như bên.

Kí hiệu: G biểu thị một ma trận sinh tương ứng, $a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7$ biểu thị một từ mã, $b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7$ biểu thị một hàng của H. Cho biết các bit kiểm tra nằm ở các vị trí 1, 3, 6 của từ mã (tính từ trái sang)

$$H_{3\times7} = \begin{bmatrix}0&1&1&1&1&0&0\\1&0&0&1&1&0&1\\0&1&0&0&1&1&1\end{bmatrix}$$

Câu 26. Bit kiểm tra a_3 sẽ được tính theo các bit thông báo bằng công thức nào sau đây

(A). $a_2+a_4+a_7$ (B). $a_2+a_4+a_5$ (C). $a_2+a_4+a_5+a_7$ (D). $a_2+a_5+a_7$ (E). a_5+a_7

Câu 27. Bit kiểm tra a_6 sẽ được tính theo các bit thông báo bằng công thức nào sau đây

(A). $a_2+a_4+a_7$ (B). $a_2+a_4+a_5$ (C). $a_2+a_4+a_5+a_7$ (D). $a_2+a_5+a_7$ (E). a_5+a_7

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Câu 28. Ma trận nào sau đây là một ma trận sinh ứng với ma trận H trên

(A). $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (B). $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (C). $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (D). $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 29. Cho biết thông báo $m = 1010$ mã hoá thành từ mã nào trong các kết quả sau đây

(A). 1110100 (B). 1100110 (C). 0110100 (D). 0110011 (E). 1100100

Câu 30. Cho biết thông báo $m = 0101$ mã hoá thành từ mã nào trong các kết quả sau đây

(A). 1011011 (B). 0001011 (C). 0011011 (D). 0011001 (E). 1011001

Câu 31. Cho biết từ mã $w = 0100111$ giải mã thành thông báo nào trong các kết quả sau đây

(A). 1101 (B). 1011 (C). 1110 (D). 1001 (E). 0110

Câu 32. Cho một mã vòng $C(n, k)$ có đa thức sinh là $g(x)$ thì

(A). $g(x)$ là một ước số của $x^{n+k} + 1$. (B). $g(x)$ có bậc k

(C). Từ $g(x)$ có thể xác định được ma trận sinh hệ thống và ma trận kiểm tra H cho bộ mã

(D). Cả ba câu trên đều đúng (E). Cả ba câu trên đều sai

Câu 33. Đa thức nào sau đây có thể làm đa thức sinh cho mã vòng $C(9, 6)$.

(A). x^3+1 (B). x^3+x^2+1 (C). x^3+x+1 (D). x^3+x^2+x+1 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 34. Đa thức nào sau đây có thể làm đa thức sinh cho mã vòng $C(8, 5)$.

(A). x^3+1 (B). x^3+x^2+1 (C). x^3+x+1 (D). x^3+x^2+x+1 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 35. Có bao nhiêu đa thức khác nhau có thể làm đa thức sinh cho mã vòng $C(12, 8)$.

(A). 1 (B). 2 (C). 3 (D). 4 (E). 5

Dành cho Câu 36 đến Câu 40

Cho mã vòng $C(7, 4)$ có đa thức sinh là $g(x) = 1 + x + x^3$

Câu 36. Chuỗi nào sau đây là một từ mã của mã vòng trên

(A). 1100101 (B). 1001010 (C). 0101100 (D). 0101001 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 37. Thông báo $m = 0110$ được mã hoá thành từ mã nào trong các kết quả sau đây

(A). 0100110 (B). 0110110 (C). 0101010 (D). 0101110 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 38. Thông báo $m = 1010$ được mã hoá thành từ mã nào trong các kết quả sau đây

(A). 1101010 (B). 0110010 (C). 1010010 (D). 1100110 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 39. Từ mã $w = 1010001$ tương ứng với thông báo nào trong các kết quả sau đây

(A). 1100 (B). 1001 (C). 1110 (D). 1011 (E). Cả bốn câu trên đều sai

Câu 40. Ma trận nào sau đây là một ma trận kiểm tra ứng với mã vòng trên

(A). $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B). $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (C). $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (D). $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(E). Cả bốn câu trên đều sai

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

ĐÁP ÁN

1	A	11	E	21	E	31	B
2	C	12	C	22	B	32	C
3	E	13	A	23	A	33	A
4	D	14	C	24	B	34	D
5	C	15	D	25	E	35	C
6	B	16	A	26	B	36	A
7	D	17	C	27	D	37	D
8	D	18	D	28	A	38	E
9	C	19	B	29	E	39	Ê
10	B	20	C	30	C	40	C

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt